

Sichere Programmierung

Praktikumsaufgabe 09

Prof. Dr. Dirk Koschützki

1 Aufgabenziel

Zeichenketten in C

2 Vorbedingungen

- Lauffähige Installation von Fedora 43 aus den vorigen Praktikumsaufgaben

3 Teilschritte

1. Modifizieren Sie das Programm zur Bestimmung der Volljährigkeit aus Praktikumsaufgabe 03 (tagesgenaue Bestimmung!) so, dass das Geburtsdatum in Form einer Zeichenkette angegeben werden kann. Die Zeichenkette soll im Programm in der Form `char d[] = "2000-02-29"`; festgelegt werden. Verwenden Sie für die Aufteilung des eingegebenen Datums bitte die Stringfunktionen aus der Standard C Library.
2. Verschieben Sie die Aufteilung des Datums in eine Funktion. Geben Sie die drei Werte für Jahr, Monat, Tag über einen Pointer an die aufrufenden Funktion zurück.
3. Erweitern Sie das Programm so, dass bei Eingabe eines nicht-korrekten Datums eine (sinnvolle) Fehlermeldung ausgegeben wird. Die Eingabe darf auf das Format `YYYY-MM-DD` beschränkt werden. `YYYY` steht hierbei für eine vierstellige Jahreszahl, `MM` für eine zweistellige Monatszahl (inkl. führender Null) und `DD` für eine zweistellige Tageszahl inkl. führender Null.
4. Erweitern Sie das Programm so, dass Schaltjahre berücksichtigt werden. Sie dürfen dabei die Vereinfachung annehmen, dass jeder Jahr, bei der die Jahreszahl durch vier teilbar ist, ein Schaltjahr ist. Recherchieren Sie aber dennoch einmal, warum diese Vereinfachung unzureichend ist!
5. Analysieren Sie das folgende Programmfragment

```
char *username = "admin";
char *pass = "password"; // KOD: Bloede Idee... CWE-259 (hard-coded password)

int AuthenticateUser(char *inUser, char *inPass) {
    if (strncmp(username, inUser, strlen(inUser))) {
        logEvent("Auth_failure_of_username_using_strlen_of_inUser");
        return (AUTH_FAIL);
    }
    if (!strncmp(pass, inPass, strlen(inPass))) {
        logEvent("Auth_success_of_password_using_strlen_of_inUser");
        return (AUTH_SUCCESS);
    }
    else {
        logEvent("Auth_fail_of_password_using_sizeof");
        return (AUTH_FAIL);
    }
}

int main (int argc, char **argv) {
    int authResult;

    if (argc < 3) {
        ExitError("Usage: Provide a username and password");
    }
    authResult = AuthenticateUser(argv[1], argv[2]);
    if (authResult == AUTH_SUCCESS) {
        DoAuthenticatedTask(argv[1]);
    }
    else {
        ExitError("Authentication failed");
    }
}

// Transparenzhinweis: Diese Programm ist durch KOD von einer offizielle Webseite
// übernommen worden. Die Quellenangabe fehlt, damit die Fehlersuche nicht
// zu einfach wird.
```

Das Programm lässt sich durch eine geschickte Eingabe austricksen. Überlegen Sie sich, welche Eingabe notwendig ist und prüfen Sie die Vermutung unter Zuhilfenahme des GDB.

6. Korrigieren Sie den Fehler im obigen Programm.

4 Abgabekriterien

- Demonstrieren Sie das Programm zur Bestimmung der Volljährigkeit mit den folgenden Eingaben:
 - 1988-12-24
 - 1909-09-09
 - 2001-13-01
 - 2001-11-33

- 11-1913-01
 - 2008x12X11
 - 24. Dezember 1966
- Zeigen und erklären Sie den Programmierfehler im obigen Programmfragment
 - Zeigen und erklären Sie die Korrektur des Fehlers

5 Literaturhinweise

- `man 3 string`
- `man 3 atoi`
- `man 3 perror`